EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES WEB

1.- Completa la siguiente tabla resumen que defina cada una de las diferentes tecnologías utilizadas en la creación y diseño de las aplicaciones web.

Cliente ligero	En un cliente ligero, el navegador solo se encarga de mostrar la página y recoger lo que hace el usuario. El servidor es el que procesa los datos y hace la mayor parte del trabajo
Cliente pesado	En un cliente pesado es al revés. El navegador hace la mayor parte del trabajo y procesa los datos y el servidor nos proporciona los datos mediante APIs
HTML y XHTML	HTML es el lenguaje que se utiliza para organizar el contenido de una página web. XHTML es una versión más estricta que sigue las normas de XML
CSS	CSS es un lenguaje que nos permite dar la apariencia visual a nuestro HTML y poder hacer webs adaptables
JavaScript	JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para hacer que las páginas web sean interactivas y tengan más funciones
DOM	El DOM es una forma de organizar los elementos de una página web para poder acceder a ellos y modificarlos usando JavaScript
FrameWork	Un framework es una estructura que ya viene preparada y que nos ayuda a crear aplicaciones de forma más rápida y sencilla
Windsurf	Windsurf fue el primer IDE nativo con inteligencia artificial creado por Codeium, basado en la interfaz de VS Code
CloudFlare	Cloudflare es una red que está entre los visitantes de un sitio web y el servidor y sirve para proteger y acelerar los sitios y aplicaciones web
Python	Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados porque es fácil de aprender y sirve para muchas cosas, especialmente para trabajar con datos y IA

Astro	Astro es un framework de aplicaciones web basado en JavaScript de código abierto, el más utilizado para páginas web estáticas como landing pages o portfolios

2.- Explica las semejanzas y diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0. Explícalos con ejemplos del día a día.

Ambas funcionan a través de Internet y utilizan la **WWW** para acceder a páginas y documentos mediante **HTTPS**. También utilizan **HTML** para organizar el contenido de las páginas y enlaces para pasar de una página a otra.

Las dos sirven para **conectar dispositivos y personas**, permitiendo compartir información a través de Internet.

Diferencias:

	Web 1.0 (Estática)	Web 2.0 (Dinámica)
Usuario	Consume información	Genera contenido
Interacción	Flujo de información unidireccional	Flujo de información bidireccional
Contenidos	HTML sencillos con imágenes fijas	Mejor formato con vídeo, audio, juegos …

3.- ¿Cuál es tu opinión sobre las capacidades de la Web 3.0 y Web 4.0 respecto a la privacidad de los usuarios? Explica con ejemplos actuales y exponiendo tanto las ventajas como desventajas de estas Webs.

Creo que nos aportan mucha personalización y comodidades, pero a la vez se siente como estar completamente vigilado constantemente ya que para esto se están recopilando datos de todo lo que hacemos para hacer que todo funcione como se espera.

Web 3.0 tiene como **ventaja** que la información está repartida en diferentes redes y no depende de un único servidor o empresa.

Como **desventaja**, necesita recopilar y analizar nuestros datos y gustos para poder ofrecernos contenido personalizado, lo que puede afectar a nuestra privacidad.

Un ejemplo serían los asistentes virtuales como Alexa.

Web 4.0 tiene como **ventaja** que utiliza sistemas de seguridad y cifrado para proteger nuestros datos personales, como contraseñas o información bancaria.

Como **desventaja**, muchos dispositivos están recogiendo información constantemente, como nuestra voz, ubicación y hábitos.

Por ejemplo, los altavoces inteligentes o los coches.

4.- Completa una tabla comparativa entre HTTP y HTTPS que incluya: puerto utilizado, nivel de seguridad, casos de uso recomendados, y ejemplos de sitios web que utilicen cada protocolo. ¿Por qué es importante tener una web de tipo HTTPS?

Criterio	HTTP	HTTPS
Puerto utilizado	Puerto 80	Puerto 443
Nivel de seguridad	Bajo, no utiliza protocolo de cifrado SSL	Alto, comunicación protegida usando certificados digitales
Usos	Envío sencillo de ficheros no importantes, reducir costes	Sitios que requieran proteger credenciales, datos de acceso, información bancaria, etc
Ejemplos	http://howtofindmyipaddress.com/	https://archive.org/

Es importante tener una web de tipo HTTPS porque protege nuestra información, como las contraseñas y datos de tarjetas de crédito. Sin ello, la información viajaría desprotegida y terceras personas podrían robarnos los datos.

5.- Analiza las siguientes URLs siguiendo el ejemplo del documento e identifica para cada una: protocolo, dominio /subdominio, ruta y documento.

a. https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

- **Protocolo:** HTTPS
- **Dominio/Subdominio:** dominio: youtube.com, subdominio: www
- **Ruta:** directorio raíz hacia la sección del reproductor
- **Documento:** “watch” (recurso web solicitado), “?v=dQw4w9WgXcQ” identifica el video)

b. https://docs.google.com/document/d/123abc/edit

- **Protocolo:** HTTPS
- **Dominio/Subdominio:** dominio: google.com, subdominio: docs
- **Ruta:** “document/d/123abc” (carpetas y código identificador del archivo en la nube)
- **Documento:** **“**edit” (página o interfaz de edición del documento)

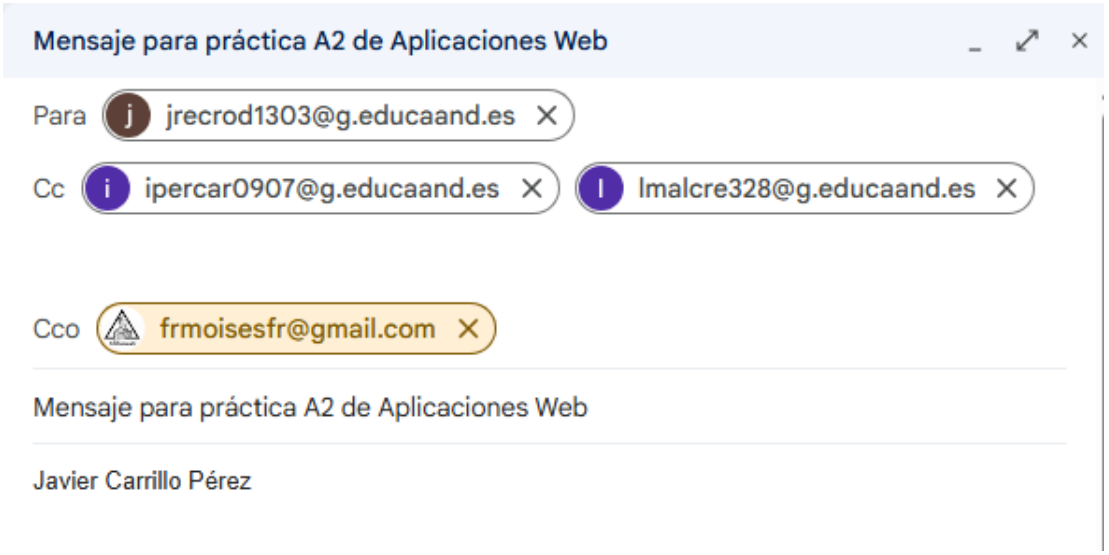
c. ftp://files.example.org/downloads/software.zip

- **Protocolo:** FTP
- **Dominio/Subdominio:** dominio: example.org, subdominio: files
- **Ruta:** “downloads” (carpeta o directorio de descargas)
- **Documento:** “software.zip” (fichero o archivo final)

6.- Quiero enviar un correo electrónico a un compañero de trabajo pero he visto los campos Para, CC y CCO, ¿Para qué sirven? Envía un correo electrónico para un compañero de clase, indicando en el mensaje tu nombre, y con copia a otros dos compañeros y al profesor frmoisesfr@gmail.com

- **Para**: Aquí ponemos el correo de la persona a la que va dirigido principalmente el mensaje. Si hay varias personas, todas pueden ver quién lo ha recibido.
- **CC**: Sirve para enviar una copia del correo a otras personas que también queremos que estén informadas, todos pueden ver sus correos.
- **CCO (Oculta)**: Sirve para enviar una copia a otras personas sin que los demás puedan ver sus correos, se usa para mantener la privacidad.

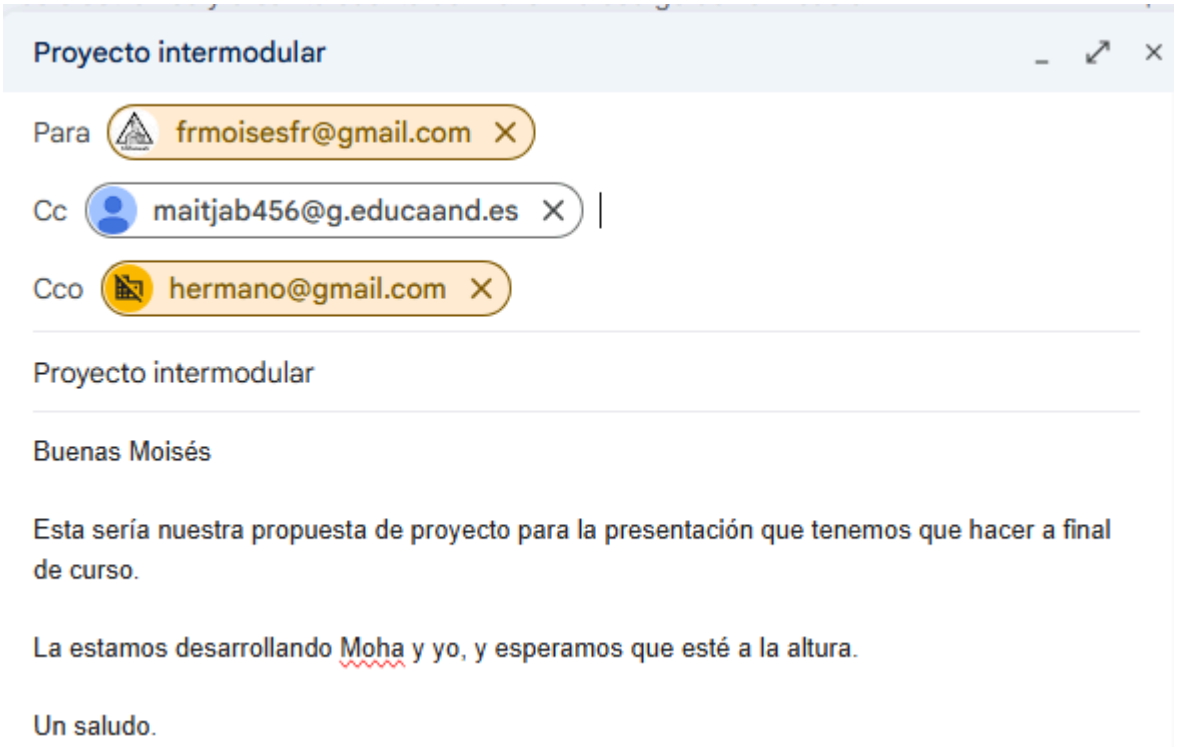
Para el ejemplo, el correo iría dirigido a José Reche, con copia para Iván y Luis y en copia oculta para Moisés



7.- Diseña un escenario donde debes enviar un correo sobre un proyecto escolar a tu profesor (PARA), tus compañeros de grupo (CC) y tu hermano que te ayudó con la investigación (CCO). Explica por qué usarías cada campo de esa manera

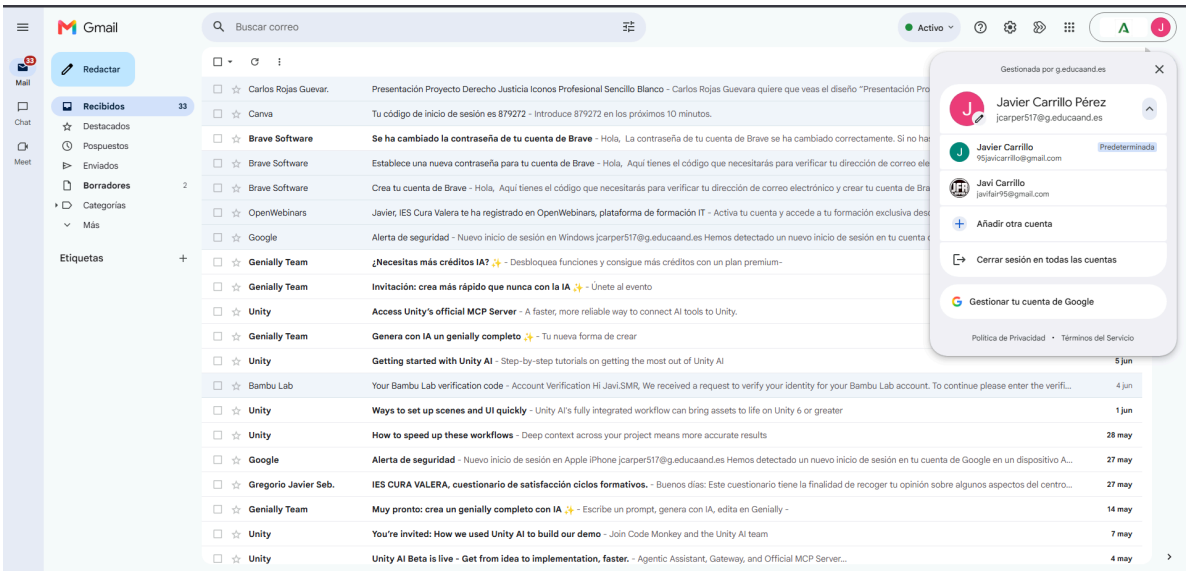
Este sería un ejemplo sencillo:

- Utilizo el campo "**Para**" para incluir al profesor al que va destinado el mensaje.
- En el campo "**Copia**" pongo a mi compañero Moha porque ya que el proyecto es en conjunto, quiero que también le llegue la respuesta del profesor.
- Por último en el campo "**Copia oculta**" pondría a mi hermano para que también vea que me responden sobre el proyecto y me pueda seguir aconsejando, pero a la vez no quiero que los demás vean que me está ayudando ya que no forma parte del proyecto.

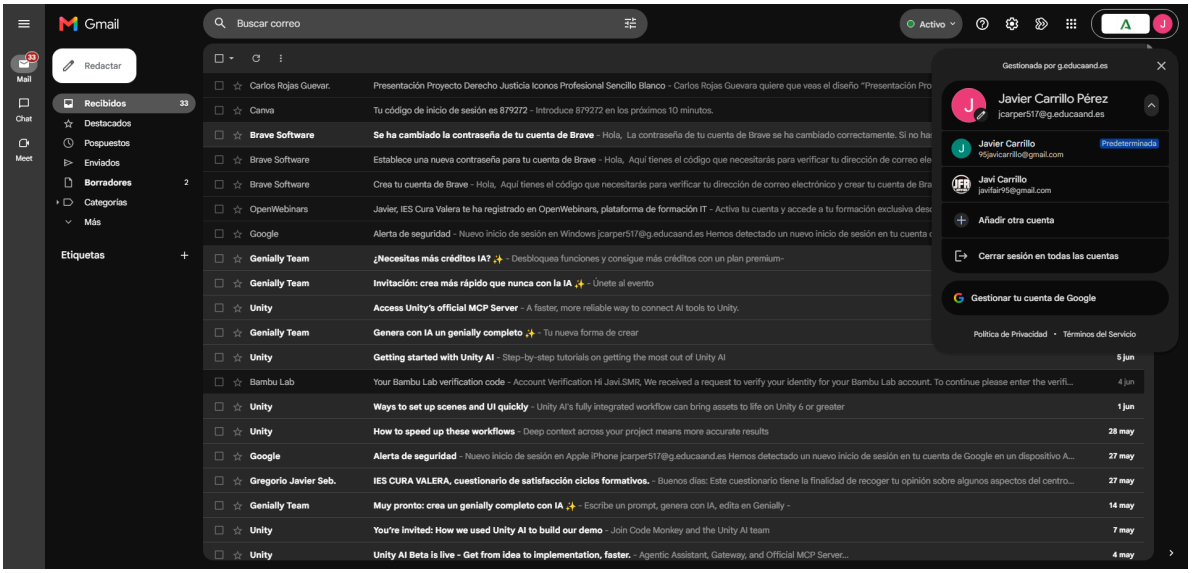


8.- Accede a tu cuenta de Gmail, cambia el tema (el aspecto visual) de tu correo, ve a la configuración de Gmail, ve a firma e insertar/crea una personal y única

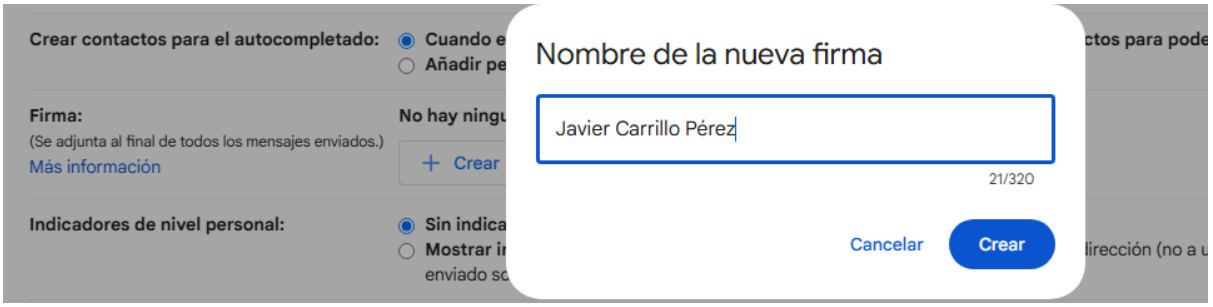
Tema antes:



Tema después:

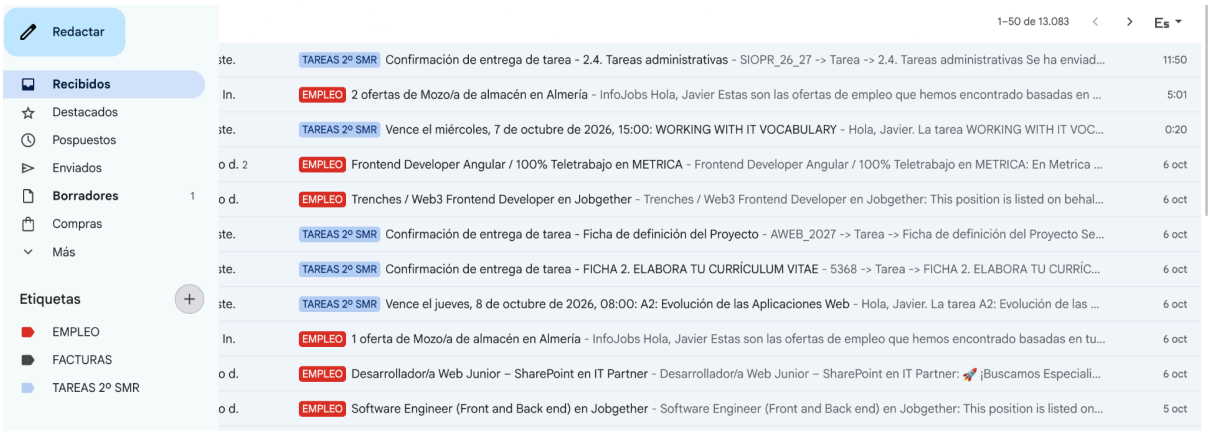


Firma:



9.- ¿Qué son las etiquetas en una cuenta de correo Gmail? Crea 3 etiquetas para guardar en ellas diferentes correos electrónicos que tengas

Sirven para organizar y clasificar los mensajes de correo electrónico

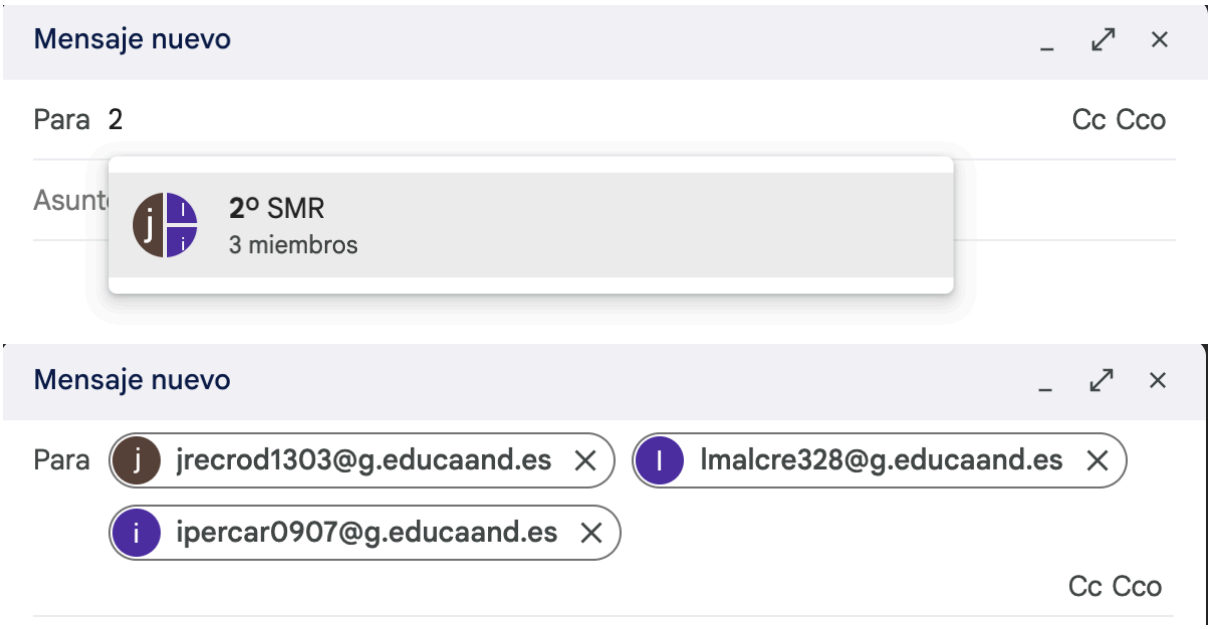


10.- Gmail: Crea un grupo de al menos 3 contactos (compañeros) llamado 2SMYR, de tal manera que cuando escribas un correo electrónico y escribas 2SMYR te inserta automáticamente los correos de esas 3 personas. PISTA: utiliza la herramienta “Contactos” de Google/Gmail

Creación de grupo:



Comprobación:



11.- ¿Qué es XAMPP y para qué sirve? Realiza la instalación de XAMPP en Windows y haz capturas de pantalla. Explica también cómo se comprueba que está funcionando el servidor web (Apache) y la base de datos MySQL, como se ponen en funcionamiento y como se detienen dichos servicios.

XAMPP es una aplicación que sirve para crear un servidor web local y poder probar páginas y aplicaciones antes de subirlas a internet

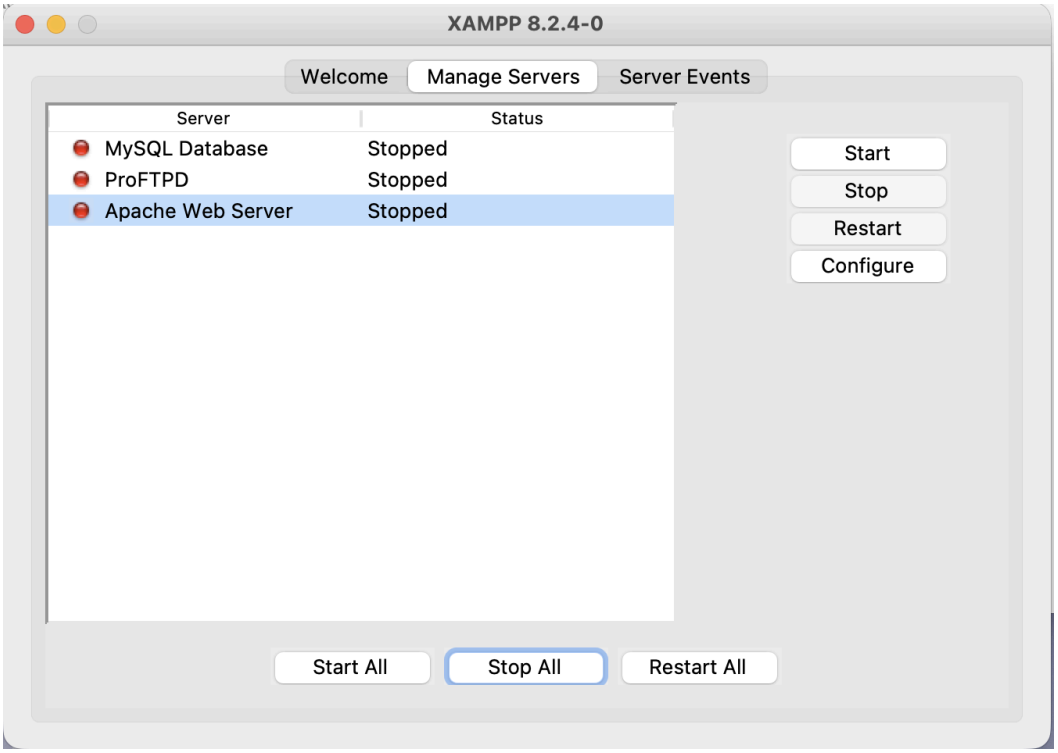
Instalación:



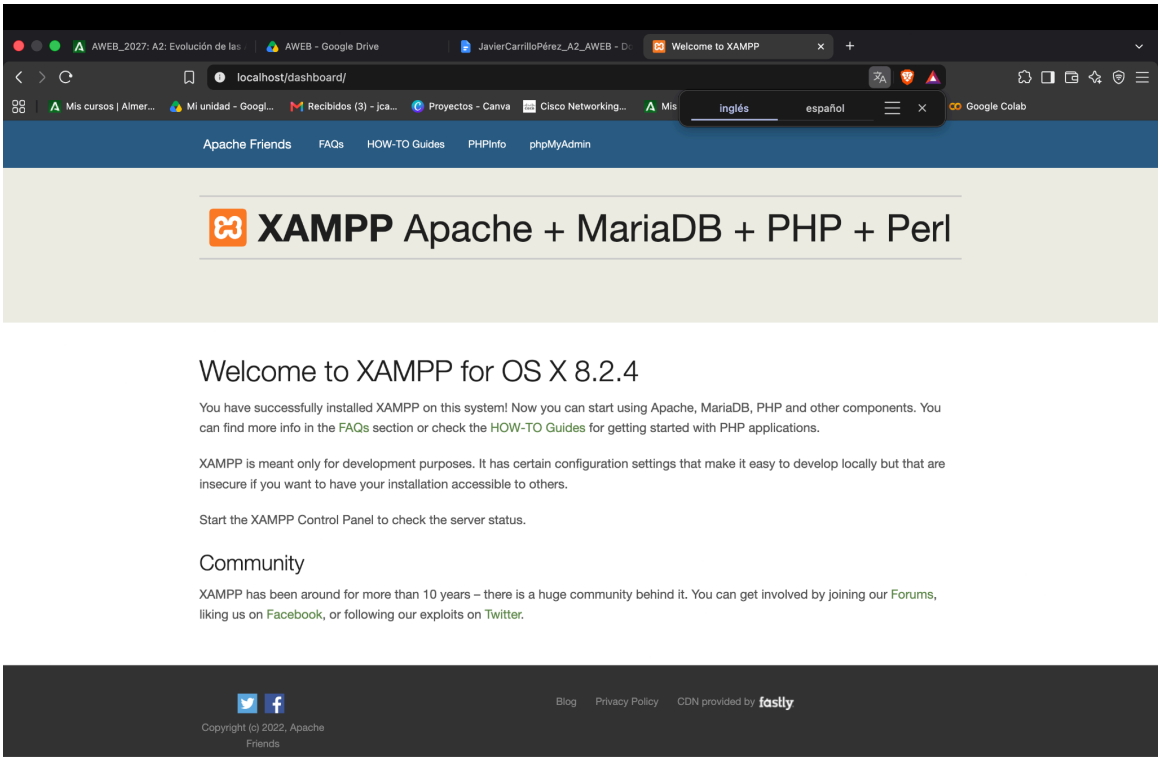
-Puesta en funcionamiento y detención:

Apache:

Abrimos XAMPP y vamos a la pestaña “Manage servers”, seleccionamos “Apache Web Server” y hacemos click en Start:



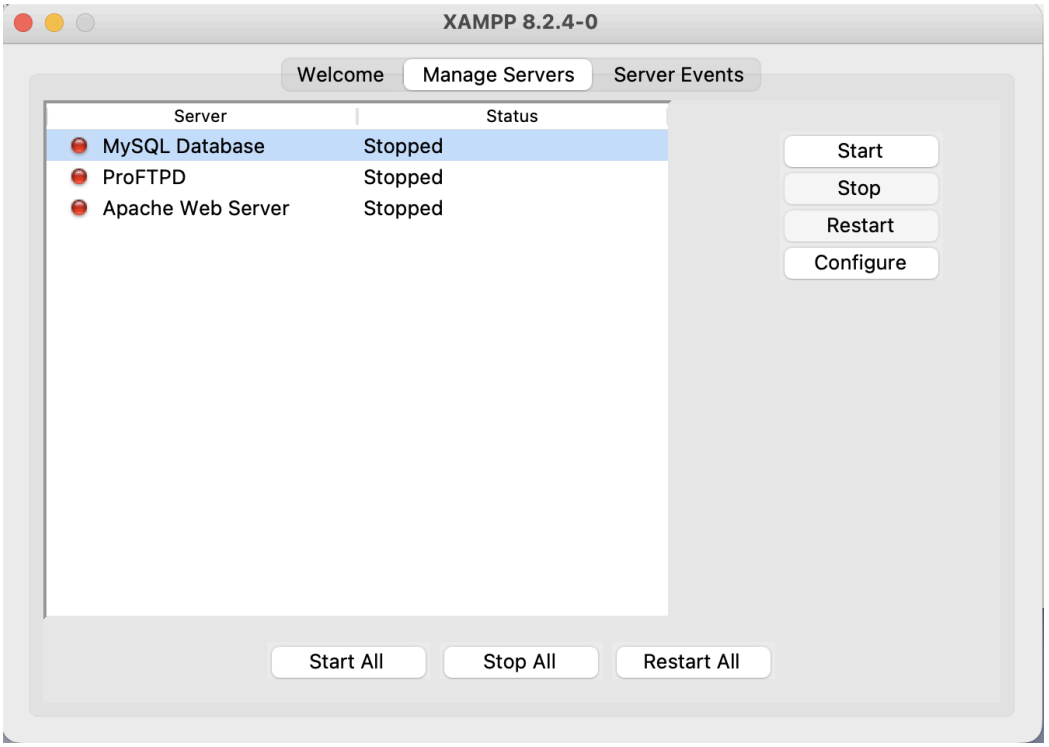
Para comprobar que está funcionando correctamente abrimos un navegador y escribimos: **http://localhost**:



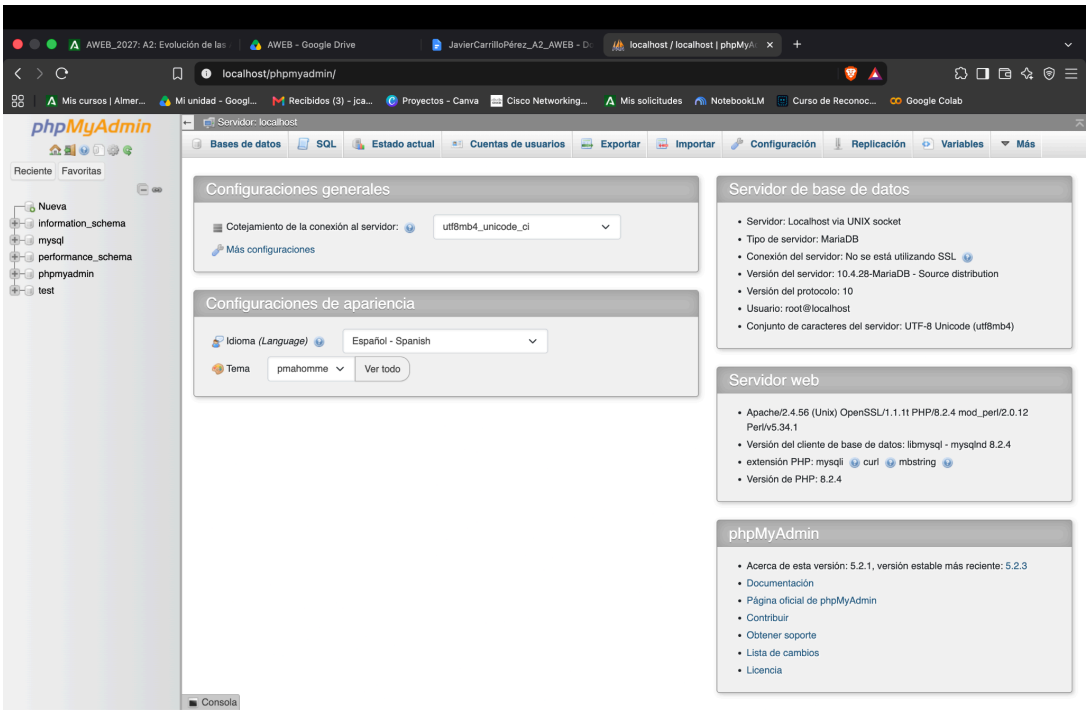
Para detener Apache, volveríamos al XAMPP y pulsaremos en Stop

Base de datos MySQL:

Abrimos XAMPP y vamos a la pestaña “Manage servers”, seleccionamos “MySQL Database” y hacemos click en Start:



Para comprobar que funciona, desde el navegador accedemos a: http://localhost/phpmyadmin (debemos tener el servidor apache encendido para esta comprobación):

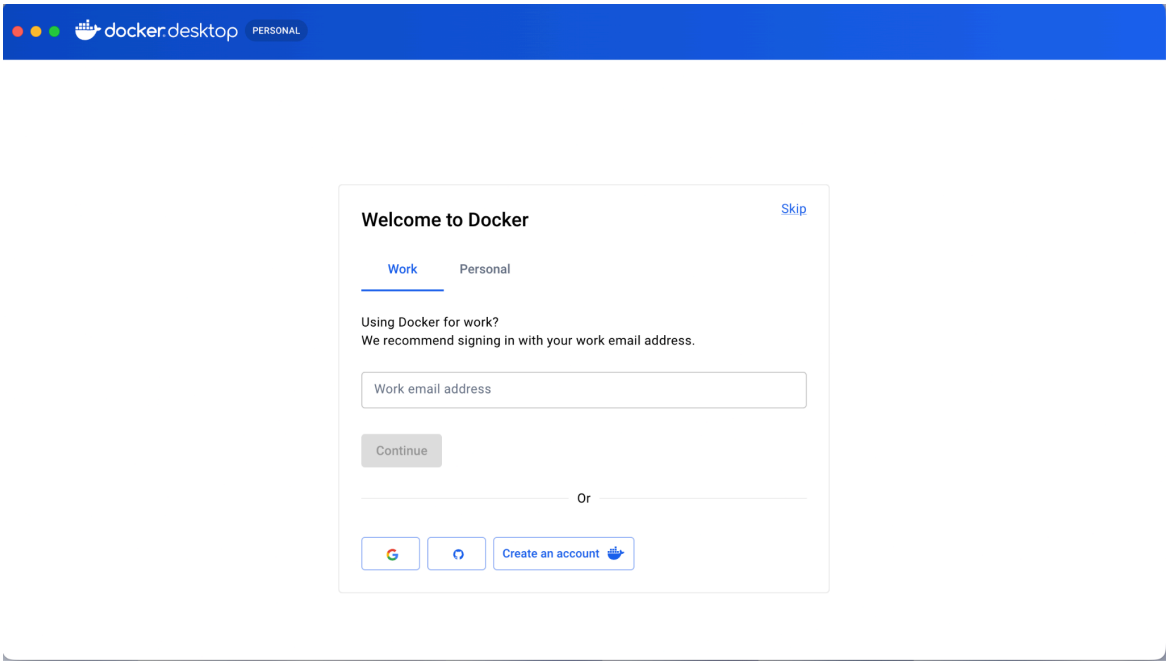


Y para detenerlo lo haríamos como con Apache, en XAMPP, en la pestaña “Manage Servers”

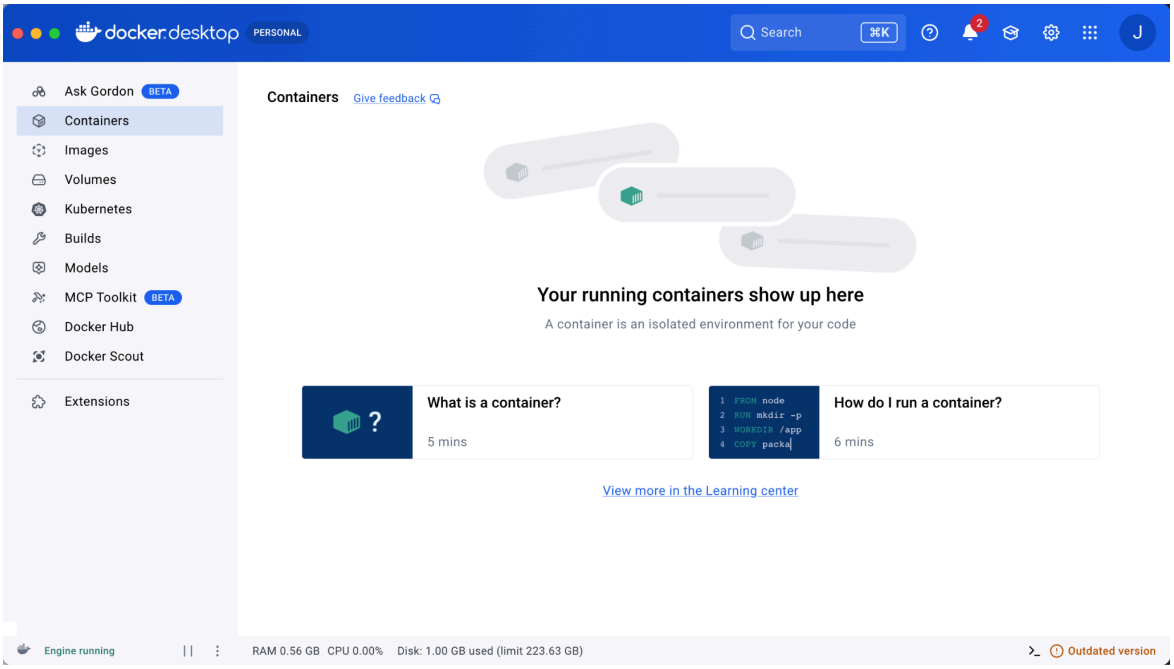
12.- ¿Qué es Docker y para qué sirve? Descarga e instala Docker Desktop en tu ordenador, para saber que funciona correctamente ejecuta en la terminal “docker version”. Haz las capturas de pantalla que veas necesarias.

Es una plataforma que sirve empaquetar una aplicación y sus dependencias en un “contenedor”, que es un entorno aislado como una máquina virtual por decirlo así, donde tendremos nuestras herramientas

-Al instalarlo nos tendremos que registrar, en mi caso inicio sesión con Github:



Y ya estaríamos dentro:



-Para comprobar que funciona escribimos en terminal docker version:

